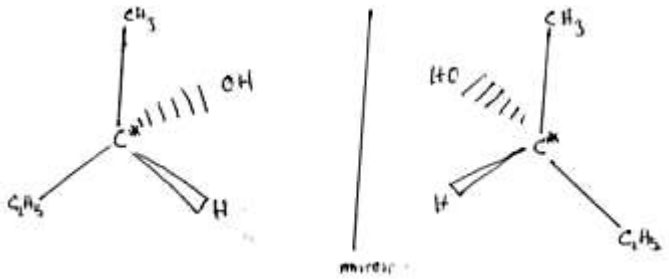
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2003**

CHIMIE ORGANIQUE :

1)Représentation en perspective des énantiomères de A :

$$CH_3CH = CH - CH_3 + H_2O \rightarrow \underbrace{CH_3CH_2 - C^*HOHCH_3}_{A}$$



2) a- Equation bilan :

$$2 \times \left(M\ O_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow M_n^{2+} + 4H_2O\right)$$
$$5 \times \left(C_4H_{10}O \rightarrow C_4H_8O + 2H^+ + 2e^-\right)$$
$$5C_4H_{10}O + 2M_nO_4^- + 6H^+ \rightarrow 5C_4H_8O + 2M_n^{2+} + 8H_2O$$

Nom du C : butan – 2 one

b-la masse du composé A oxydé :

$$5C_4H_{10}O + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightarrow 5C_4H_8O + 2Mn^{2+} + 8H_2O$$
$$5 \times 74\,g \leftarrow 5 \times 72\,g$$
$$? \leftarrow 3{,}6\,g$$
$$m_A = \frac{5 \times 74\,g \times 3{,}6}{5 \times 72}\,g = 3{,}7\,g \qquad m_A = 3{,}7\,g$$

CHIMIE MINERALE :

1) Equation de dissolution avec l'eau :

$$C_2H_5NH_2 + H_2O \leftrightarrow C_2H_5NH_3^+ + OH^-$$

2)Concentration des espèces chimique :

Espèce chimique : $H_2O,\ H_3O^+,\ OH^-,\ C_2H_5NH_2,\ C_2H_5NH_3^+$

$$pH = 12 \Rightarrow \left[H_3O^+\right] = 10^{-12}\ mol\,\ell^{-1}$$
$$\left[OH^-\right] = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}\ mol\,\ell^{-1}$$

Electroneutralite :

EDUCAD

$$[H_3O^+] + [C_2H_5NH_3^+] = [OH^-]$$
$$[H_3O^+] \ll [OH] \Rightarrow [C_2H_5NH_3^+] = [OH^-] \approx 10^{-2}\ mol\,\ell^{-1}$$

$$C_B = \frac{C_{massique}}{M} \qquad C_{massique} = \frac{m}{V} = \frac{0,9\ g}{0,1\ \ell} = 9g/\ell$$
$$M = 45g/mol$$
$$C_B = \frac{9g/\ell}{45g/mol} = 0,2\ mol/\ell$$

Conservation de la matière :

$$[C_2H_5NH_2] + [C_2H_5NH_3^+]$$
$$\Rightarrow [C_2H_5NH_2] = C_B - [C_2H_5NH_3^+]$$
$$= 0,2\ mol/\ell - 10^{-2}\ mol/\ell = 0,19\ mol/\ell$$
$$pK_A = pH - \log\frac{[C_2H_5NH_2]}{[C_2H_5NH_3^+]}$$
$$= 12 - \log\frac{0,19}{10^{-2}} = 10,72$$

$$\boxed{pK_A = 10,72}$$

3) Volume de V_A :

Espèce chimique : $H_2O, H_3O^+, OH^-, C\ell^-, C_2H_5NH_2, C_2H_5NH_3^+$

$$pH = pK_A \Leftrightarrow [C_2H_5NH_3^+] = [C_2H_5NH_2]$$

A l'équivalence acide basique :

$$C_A V_{AE} = C_B V_B$$
$$V_{AE} = \frac{C_B V_B}{C_A} = \frac{0,2\ mol/\ell \times 20\ cm^3}{10^{-1}\ mol/\ell}$$
$$V_{AE} = 40cm^3$$

D'où la volume de l'acide au demi équivalence :

$$V_A = \frac{V_{AE}}{2} = \frac{40cm^3}{2} = 20\ cm^3$$

ELECTROMAGNETISME :

1) a- Montrons que le mouvement des proton est circulaire uniforme :

TCI $\quad \vec{F_m} = m\vec{a}$

$$q\vec{V} \wedge \vec{B} = m\vec{a}$$

EDUCMAD

$$e\vec{V} \wedge \vec{B} = m\vec{a}$$

Soit $\vec{k}$ un vecteur unitaire de $\vec{B}$:

$$\vec{a} = \frac{e}{m}\vec{V} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{a}.\vec{k} = \frac{e}{m}(\vec{V} \wedge \vec{B})\vec{k} = 0$$

$$\Rightarrow a_k = 0$$

$\Rightarrow$ Le mouvement est dans le plan $\perp$ à $\vec{B}$

$$P = \vec{F}.\vec{V} = (q\vec{V} \wedge \vec{B})\ \vec{V} = 0$$

$$P = m\frac{d\vec{V}}{dt}.\vec{V} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\vec{V}^2\right) = \frac{d}{dt}(E_C) = 0$$

E_C = constante $\Rightarrow$ V = constante

$\Rightarrow$ Le mouvement est uniforme

$$\vec{a} = \vec{a_N} + a_T \qquad a_T = \frac{dV}{dt} = 0$$

$\Rightarrow \vec{a} = \vec{a_N}$ L'accélération est centripète

Donc le mouvement est circulaire uniforme dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$:

b- Calcul le rayon de la trajectoire : $eV_0B = m\frac{V_0^2}{R}$

$$\Rightarrow R = \frac{mV_0}{eB} = \frac{1{,}6\ 10^{-27} \times 500\,000\,m}{1{,}6\ 10^{-19} \times 0{,}1}$$

$$R = 5\ 10^{-2}\ m = 5\ cm$$

2) $U(t) = 100\sqrt{2}\ \sin(100\pi t)$ en V

a-Calcul de R :

$$U_R = RI \Rightarrow R = \frac{U_R}{I} = \frac{100V}{5A} = 20\,\Omega$$

b-Valeur de C_1 :

Résonance d'intensité : $L\omega = \frac{1}{C_1\omega}$

$$C_1 = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{0{,}1 \times \pi^2 \times 100^2}$$

$$C_1 = 10^{-4}F$$

Impédance Z de circuit :

EDUCMAD

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C_2\omega}\right)^2}$$

$$\text{AN} \quad Z = \sqrt{20^2 + \left(0{,}1 \times 100\pi - \frac{1}{270 \,.\, 10^{-6} \times 100\,\pi}\right)^2}$$

$$Z = 28\,\Omega$$

Intensité efficace :

$$U = Z\,I \qquad \Rightarrow \qquad I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{28}$$

$$I = 3{,}57\ \text{A}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1) Calcul de l'énergie de liaison par nucléon de ce radioélément :

$$\frac{\Delta E\ell}{A} = \frac{\left(84 m_p + 126\, m_n - m_{Po}\right)}{210} C^2$$

$$= \frac{\left(84 \times 938{,}30 + 126 \times 939{,}60 - 195559{,}76\right)\text{MeV}}{210}$$

$$\frac{\Delta E\ell}{A} = 7{,}84\ \text{MeV par nucléon}$$

2)La nature et propriétés de α :
Nature de α : particule positive
Propriété :
-vitesse d'émission : $2 .10^4$ km / s
-provoque l'ionisation de l'ion qu'elles rencontrent
-peu pénétrant : arrête par une feuille de papier
L'équation traduisant la désintégration :

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}X + {}^{4}_{2}He$$

$$^{206}_{82}X = {}^{206}_{82}Pb$$

3) Calcul l'activité radioactive de cet échantillon à l'instant t = 560 jours = 4 T

$$A(t) = A_0\ e^{-\lambda t}$$

$$t = 4T \qquad A(t) = \frac{A_0}{2^4} = \frac{\lambda N_0}{2^4} = \frac{Ln\,2}{T} \times \frac{m_0}{M_0} \times N$$

$$A(t) = \frac{0{,}7}{140 \times 24 \times 3600} \times \frac{210}{210} \times 6 . 10^{23} . Bq$$

$$A(t) = 3{,}47 . 10^{-16}\ Bq$$

OPTIQUE :

1) Calcul de f_2' de L_2 :

EDUCMAD

$$C = C_1 + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = C - C_1 = 15\,\delta - \frac{1}{0,2}\,\delta = 10\,\delta$$

$$f_2' = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{10} = 0,1\,m = 10\,cm$$

2) a-Caractéristique de l'image $A'B'$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{f' + \overline{OA}}{f' + \overline{OA}}$$

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{f' \times \overline{OA}} = \frac{0,066 \times -0,1}{0,066 - 0,1}$$

Position : $\overline{OA'} = 0,196\,m = 19,6\,cm$

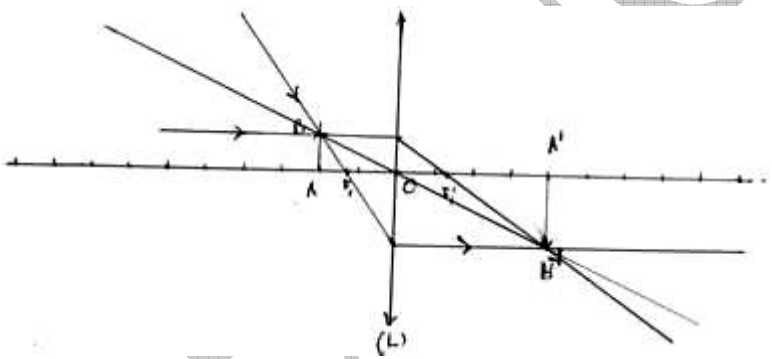
Nature : $\overline{OA'} > 0$ Image réelle

Grandeur $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{19,6}{-10} = -1,96$

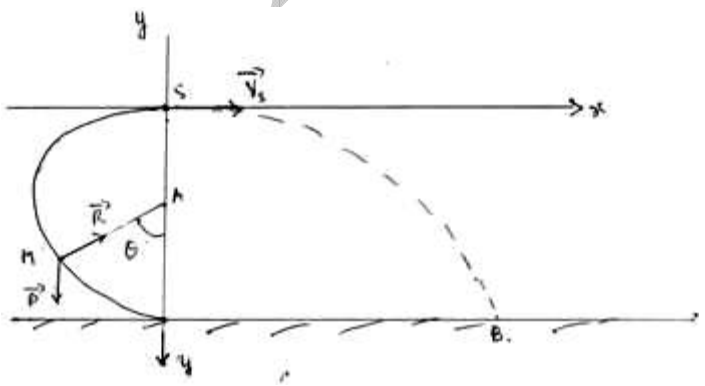
Sens : $\gamma < 0$ Image réelle

b-Vérification : Echelle : $\frac{1}{5}$

$$f' = \frac{1}{15} = 0,066\,m = 6,66\,cm$$



MECANIQUE :



LYCMAD

1) a- Expression de V en fonction de g , g, ρ, θ, V_0, et m

TEC $\Delta E_C = \Sigma W_{F_{ext}}$

$$\frac{1}{2} m V_M^2 - \frac{1}{2} m V_0^2 = - m g h \qquad \text{or } h = \rho(1 - \cos\theta)$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} m V_0^2 - mg\rho(1 - \cos\theta)$$

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2g\rho(1 - \cos\theta)}$$

b- Intensité de la réaction R en M :

TCI $\Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = m \overrightarrow{a}$

$$\overrightarrow{P} + \overrightarrow{R} = m \overrightarrow{a}$$

Projection

$X'X$: $P_X + R_X = m a_N$

$$P\cos(\pi - \theta) + R = m \frac{V^2}{\rho}$$

$$- P\cos\theta + R = m \frac{V^2}{\rho}$$

$$R = m \frac{V^2}{\rho} + mg\cos\theta$$

$$R = \frac{m}{\rho} V_0^2 - \frac{m}{\rho} 2g\rho(1 - \cos\theta) + mg\cos\theta$$

$$= \frac{m}{\rho} V_0^2 - 2mg + 2mg\cos\theta + mg\cos\theta$$

$$= \frac{m}{\rho} V_0^2 - 2mg + 3mg\cos\theta$$

$$R = \frac{m}{\rho} V_0^2 + mg(3\cos\theta - 2)$$

2) Réaction $\overrightarrow{R}$ au sommet S : $\theta = \pi$

$$V_S = \sqrt{V_0^2 - 2g\rho(1 - \cos\pi)}$$

Vitesse au sommet $V_S = \sqrt{V_0^2 - 4g\rho}$

EDUCMAD

TCT $\quad R_S + P = \frac{m V_S^2}{\rho}$

$$R_S = \frac{m V_S^2}{\rho} - m g$$

$$= \frac{m}{\rho} V_0^2 - \frac{m}{\rho} 4 g \rho - m g$$

$$R_S = \frac{m}{\rho} V_0^2 - 5 m g$$

3) a) Caractéristique de $\vec{V}_S$

Direction : horizontal

$$V_S = \sqrt{V_0^2 - 4 g \rho}$$

Module : $\quad = \sqrt{6^2 - 4 \times 10 \times 0,5} = 4 \, m \, s^{-1}$

$$\boxed{V_S = 4 \, m \, s^{-1}}$$

b- Equation cartésienne :

$\vec{V}_S \begin{pmatrix} V_{Sx} = V_S \\ V_{Sy} = 0 \end{pmatrix}$ $\qquad S \begin{pmatrix} x_S = 0 \\ y_S = 0 \end{pmatrix}$ $\qquad \vec{g} \begin{pmatrix} g_x = 0 \\ g_y = -g \end{pmatrix}$

TCI $\quad m\vec{g} = m \, \vec{a} \Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$

$$a_x = g_x = 0 = \frac{dV_x}{dt} \Rightarrow V_x = V_{Sx} = V_S = \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow x(t) = V_S t + x_S = V_S t$$

$$a_Y = g_Y = g = \frac{dV_y}{dt} \Rightarrow V_y = gt + V_{SY} = gt$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \frac{x}{V_S} \Rightarrow y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{V_S^2} = \frac{1}{2} \frac{10}{4^2} x^2 = 0,31 x^2$$

$t = 0,31 \, x^2$

- Durée de la chute :

$$y_B = 2\rho = 0,31 x_B^2$$

$$\Rightarrow x_B = \sqrt{\frac{2\rho}{0,31}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,5}{0,31}} = 1,79 m$$

$$x_B = V_S t_B \Leftrightarrow t_B = \frac{x_B}{V_S} = \frac{1,79}{4} s$$

EDUCMAD

$t_B = 0{,}499\ s$

$\overleftrightarrow{XX'}$: $P_x + R_x = m\,a_N$

$$P\cos(\pi - \theta) + R = m\,\frac{V^2}{\rho}$$

$$-P\cos\theta + R = m\,\frac{V^2}{\rho}$$

$$R = m\,\frac{V^2}{\rho} + mg\cos\theta$$

$$R = \frac{m}{\rho}\,V_0^2 - 2mg + 2mg\cos\theta + mg\cos\theta$$

$$= \frac{m}{\rho}\,V_0^2 - 2mg + 3mg\cos\theta$$

$$R = -$$

EDUCMAD